NTNU

Kunnskap for en bedre verden

BYGL1210 Geomatikk
Beregning av koordinater

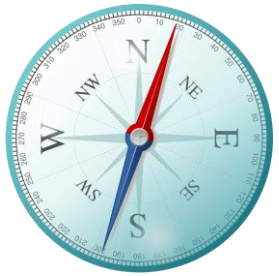
09.02.2026, Torbjørn Kravdal

Beregning av koordinater

- Hva er poenget med koordinatberegning?
- Hvilke type beregninger må vi kunne?
- Grunnleggende begreper
  - Retningsvinkel
  - Avstand
  - Koordinater
- Hvilke data skal samles inn?
- Hvordan skal vi utføre beregningene?

Hva er poenget?

1. Skaffe koordinater til det punktet totalstasjonen står.
2. Totalstasjonen vet <u>ikke hvor nord er</u>. Vi må vise den det gjennom datainnsamling og beregning.



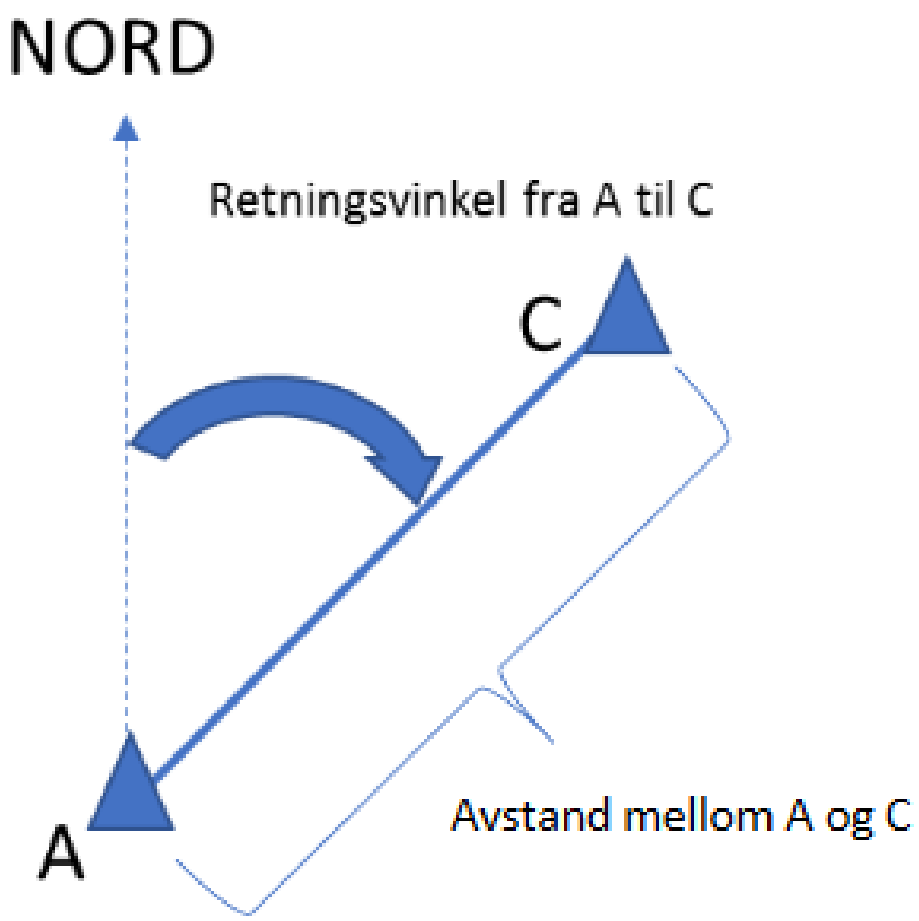
Etterpå kan vi:

- Finne koordinater til det punktet totalstasjonen peker mot (innmåling).
- Få totalstasjonen til å vise oss et punkt vi kjenner koordinatene til (utsetting).

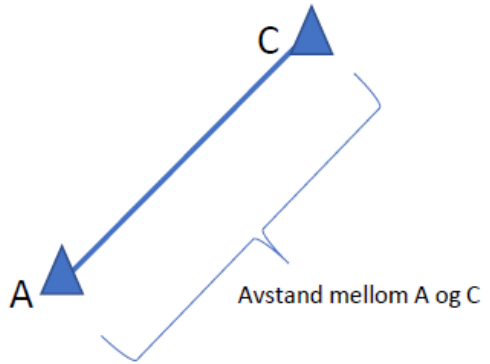
Retningsvinkel

Hvis vi kjenner koordinatene til A og C kan vi beregne:

- Retningsvinkel mellom A og C
- Avstanden mellom A og C



Beregning av avstand



Punkt A (x1=123450.666, y1=13250.677)

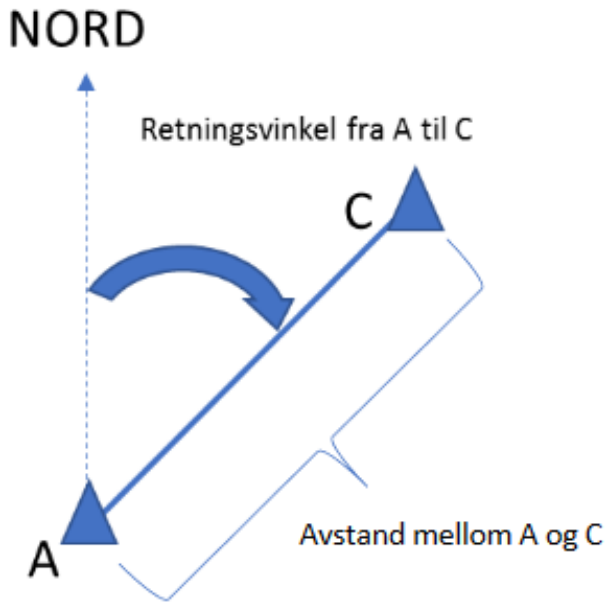
Punkt C (x2=124002.022, y2=14007.004)

Avstanden mellom A og C med pytagoras:

$$D_{A-C} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(124002.022 - 123450.666)^2 + (14007.002 - 13250.677)^2} =$$

$$\sqrt{551.356^2 + 756.327^2} = 935.962\ m$$

Beregning av retningsvinkel



Punkt A (x1=123450.666, y1=13250.677)

Punkt C (x2=124002.022, y2=14007.004)

Retningsvinkel fra A til C med tangens

$$\varphi_{A-C} = \tan^{-1}\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan^{-1}\frac{14007.004 - 13250.677}{124002.022 - 123450.666} = \tan^{-1} 1.37175799302 = 59.8981\ gon$$

Retningsvinkel - kvadranter

Dersom ΔY og/eller ΔX er negative må vi korrigere det som kommer ut av kalkulatoren.

- ΔY og ΔX begge positive → ingen korreksjon nødvendig
- ΔY positiv og ΔX negativ → legg til 200 gon
- Både ΔY og ΔX negative → legg til 200 gon
- ΔY negativ og ΔX positiv → legg til 400 gon
- Vi vil ha retningsvinkler fra 0 til 400 gon (operer ikke med negative vinkler)
- Dersom retningsvinkelen likevel blir under 0 gon → legg til 400 gon
- Dersom retningsvinkelen likevel blir over 400 gon → trekk fra 400 gon

Polar innmåling - oppgave

Oppgitt:

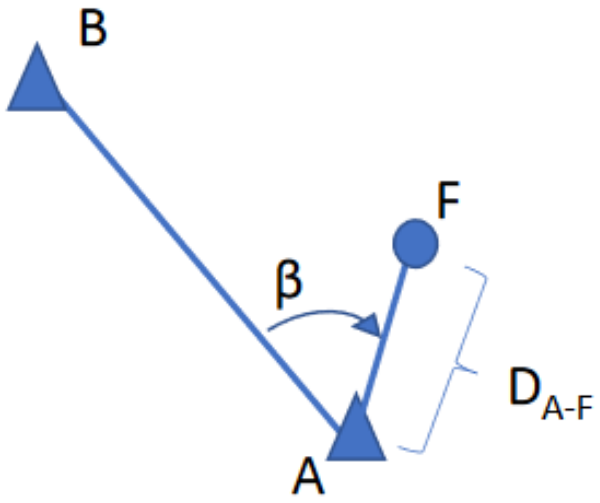
- Punkt A : (123450.666,13250.677)
- Punkt B: (124300.997,12644.880)

Målt:

- Vinkelen β og avstanden D A-F med totalstasjonen som står plassert i punkt A:
- β= 49.4059 gon, D A-F= 140.223 m

Beregningen gjøres i tre steg:

- Regner ut retningsvinkelen ϕ A-B
- Regner ut retningsvinkelen ϕ A-F
- Beregner koordinatene til punktet



Polar innmåling – løsning 1/3

Første beregningssteg: Regner ut retningsvinkel fra A til B, kalles $\varphi_{A\text{-}B}$

ΔY negativ

$$\varphi_{A-B} = \tan^{-1}\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan^{-1}\frac{12644.880 - 13250.677}{124300.997 - 123450.666} = \tan^{-1}\frac{-605.797}{850.331} = -39.4078\ gon$$

ΔX positiv

Siden ΔY er negativ og ΔX er positiv skal vi i ifølge tabell 8.5 på s. 162 ta den vinkelen vi får og legge til 400 gon for å få den riktige vinkelen:

$$\varphi_{A-B} = -39.4078\ gon + 400\ gon = 360.5922\ gon$$

Polar innmåling – løsning 2/3

Andre beregningssteg: Regner ut retningsvinkel fra A til F, kalles $\varphi_{A\text{-}F}$

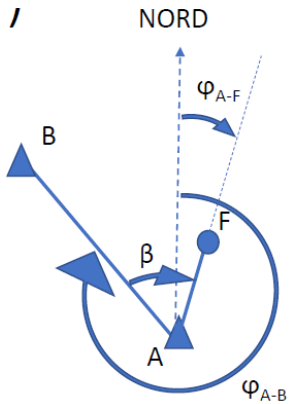
Vi vet fra første steg at $\varphi_{A\text{-}B}$ er 360.5922 gon

Retningsvinkelen fra A til F kan regnes ut ved å legge sammen $\varphi_{A\text{-}B}$ og β

$$\varphi_{A-F} = \varphi_{A-B} + \beta = 360.5922\ gon + 49.4059\ gon = 409.9981\ gon$$

Ifølge tekst på s. 162 skal man alltid trekke fra 400 gon dersom en vinkel overskrider 400 gon. Den endelige vinkelen er derfor:

$$\varphi_{A-F} = 409.9981\ gon - 400\ gom = 9.9981\ gon$$



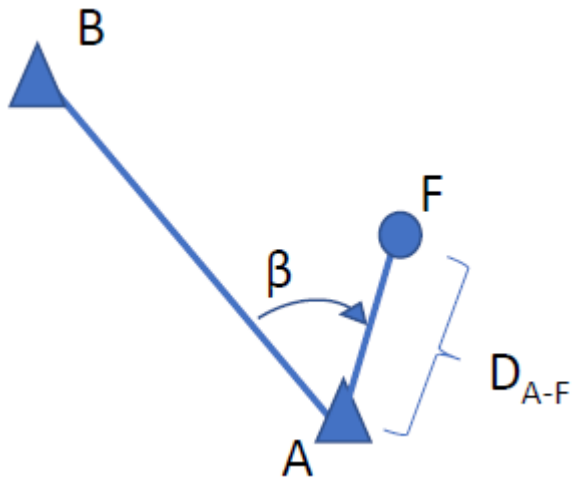
Polar innmåling – løsning 3/3

Siste beregningssteg: Bruker retningsvinkel A-F, avstand A-F og oppgitte koordinater til å regne ut X og Y for punktet F.

Vi vet nå at retningsvinkelen fra A til F ($\varphi_{A\text{-}F}$) er 9.9981 gon.

$$X = X_A + D_{A-F} \cdot \cos\varphi_{A-F} = 123450.666\,m + 140.223\,m \cdot \cos 9.9981 = 123589.163\,m$$

$$Y = Y_A + D_{A-F} \cdot \sin\varphi_{A-F} = 13250.677\,m + 140.223\,m \cdot \sin 9.9981 = 13272.609\,m$$



Frioppstilling

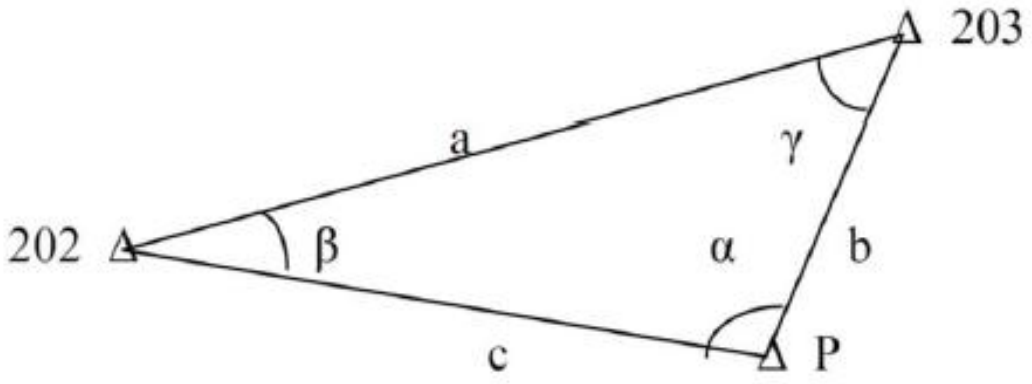
1. Totalstasjonen stilles opp i et punkt uten kjente koordinater.
2. Vi bruker totalstasjonen til å måle horisontalvinkel, vertikalvinkel og avstand mot minst to punkter med kjente koordinater.
3. Da kan vi regne ut koordinater for punktet som totalstasjonen står i.

Frioppstilling

- Fri trenger koordinater til minst 2 kjente punkt – men bør absolutt ha minst 3!
- Måler
  - Horisontalvinkel…
  - Vertikalvinkel…
  - Avstand…
  - …til de kjente punkt
- Vi får:
  - Koordinater til det ukjente punktet vi står i
  - Nordretning

Frioppstilling – beregning 2 pkt

- Totalstasjonen står i punkt P som er ukjent
- Punkt 202 og 203 har kjente koordinater
- Vi bruker totalstasjonen til å måle vinkelen α og avstandene b og c
- Vi kan da regne ut koordinater (X og Y) til punktet P.
- …men vi bør ha 3 pkt…



Frioppstilling – beregning 3 pkt

- Utjevning med minste kvadraters metode
- Restfeil
- Gjøres i programvare eller direkte i måleboka

F3 16.8911 98.3386 ----- 2.000 0.0000

F5 286.2769 96.2090 ----- 2.000 0.0000

F4 158.3784 105.7199 ----- 2.000 0.0000

Restfeil punkt F3 : dHz= -0.0000 dH= -0.070 dSa= ----- Bruk: 3D

dNord= ----- dØst= -----Restfeil punkt F5 : dHz= 0.0000 dH= -0.047 dSa= ----- Bruk: 3D

dNord= ----- dØst= -----Restfeil punkt F4 : dHz= -0.0000 dH= 0.117 dSa= ----- Bruk: 3D

dNord= ----- dØst= -----Resultater

Stasjon ID : FRI N= 6740560.875 Ø= 591679.366 H= 189.140
Instr.høyde= 0.000

Ori.korr. : -130.0809

Målestokk :

Std.avvik N : 0.000

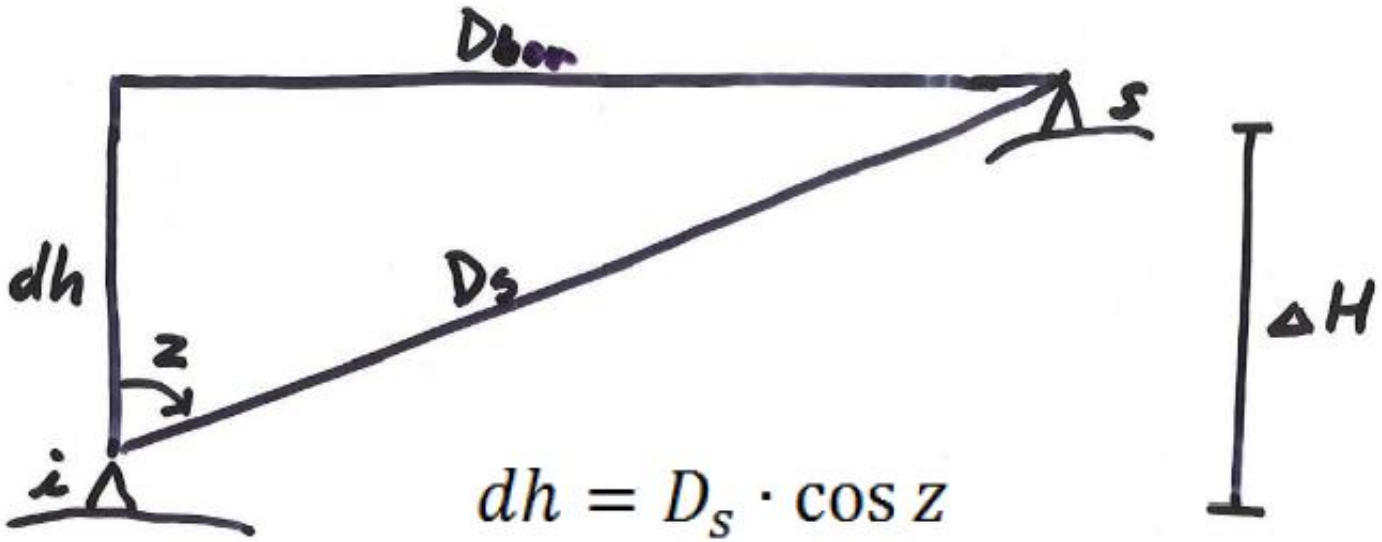
Std.avvik Ø : 0.000

Std.avvik H : 0.059

Std.avvik Ori : 0.0000

Høydebestemmelse

- Vi bruker målt skråavstand og vertikalvinkel



$$dh = D_s \cdot \cos z$$

$$\Delta H = dh + i - s$$

$$\Delta H = D_s \cdot \cos z + i - s$$

Høydebestemmelse - oppgave

Du har stilt opp totalstasjonen i punktet A og skal beregne høyden til punktet B

- Høyden i punktet A = 180,123 meter
- Du måler:
  - Vertikalvinkelen til Z = 105,789 gon (**NB: «Oppover» eller «nedover»?**)
  - Skråavstanden Ds = 102,456
  - Instrumenthøyde i = 1,234
  - Siktehøyde s = 1,987

Beregn høyden i punkt B.

Høyde - beregning

- dh = 102,456 * cos (105,789) = -9,304

- dH = dH + i – s = -9,304 + 1,234 – 1,987 = -10,057

Spørsmål?

Torbjørn Kravdal
torbjoern.kravdal@ntnu.no